ثانوية بلحاج قاسم نورالدين− الشلف السنة الدراسية : **2014/2013**

المستوى : 2 ريضي+تقني رياضي+علوم تجريبية التاريخ: **2014/03/18**

اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

التمرين الأول: (08 نقاط)

في المستوي المنسوب الى معلم متعامد و متجانس مثلنا المستقيمين (Δ) و (D) المعرفين بمعادلتيهما :

$y = x$ و $y = \frac{1}{2}x - 2$ **على الترتيب**

1 لتكن المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $u_0 = 5$ **و** $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - 2$.

أ) مثل على محور الفواصل الحدود: u_0 ، u_1 ، u_2 ، u_3 **و** u_4 **دون حسابها مبرزا خطوط الرسم**

ب) عين فاصلة نقطة تقاطع (Δ) **و** (D) . **ج) أعط تخمينا حول اتجاه تغير و تقارب المتتالية** (u_n).

2) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد حقيقي بالعلاقة: $v_n = u_n + 4$

أ- أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول.

ب) عبر عن v_n **بدلالة** n **ثم استنتج عبارة** u_n **بدلالة** n **و أحسب** $\lim_{x \to +\infty} v_n$ **ثم استنتج** $\lim_{x \to +\infty} u_n$.

ج) أحسب بدلالة n المجموعين : $S_1 = v_0 + v_1 + v_2 + \ldots + v_n$ **و** $S_2 = u_0 + u_1 + u_2 + \ldots + u_n$

التمرين الثاني: (12 نقطة)

لتكن الدالة f المعرّفة على $D_f =]-\infty;-1[\cup]-1;+\infty[$ **بـ:** $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x+1}$.

نسمي (C_f) المنحني الممثل لها في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$.

1) أحسب النهايات عند حدود مجموعة التعريف و استنتج المستقيمات المقاربة.

2) عين الأعداد الحقيقية a، b و c بحيث من أجل كل عدد حقيقي x من D_f : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$.

3) استنتج أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x$ مقارب مائل للمنحني (C) الممثل للدالة f .

4) أدرس الوضعية النسبية للمنحني (C_f) بالنسبة الى (Δ).

5) ادرس إتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

6) أكتب معادلة للمماس (T) للمنحني (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

7) بين أن النقطة μ تقاطع المستقيمين المقاربين هي مركز تناظر

8) عين إحداثيات نقطتي تقاطع المنحني (C_f) وحامل محور الفواصل.

9) أرسم المستقيمات المقاربة و المماس (T) و المنحني (C_f).

10) h هي الدالة المعرفة على $D_f =]-\infty;-1[\cup]-1;+\infty[$ بـ : $h(x)=\dfrac{x^2+x-2}{|x+1|}$

بين كيف يمكن رسم (C_h) التمثيل البياني للدالة إنطلاقا من (C_f) ثم أرسمه

تمرين إضافي :

أي العددين أكبر A=2013(1+2+3+..................+2012+2013+2014) أو

B=2014(1+2+3+..................+2011+2012+2013)

……

ملاحظة : يعاد الرسم مع ورقة الإجابة الإسم .... اللقب ....